112年第一次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(B) 1. 若依據如下摩利斯近似式求浮心位置，式中的AW值為何？【式中：V = 排水容積；d = 平均吃水】浮心高度（KB）=（2.5 d - V/AW）/3
A. 船長
B. 水線面積
C. 船寬
D. 模深

(A) 2. 船舶由平衡狀態改變為某角度之傾斜狀態所需要之「功」，其名稱為何？
A. 動穩度
B. 靜穩度
C. 初穩度
D. 終穩度

(C) 3. 一般船舶結構佈置應與若干主要因素相互調和，惟仍應以不影響其抵抗預定負荷要求為原則，下列敘述何者為錯誤？
A. 艙區規劃
B. 緊急逃脫
C. 碼頭船席
D. 貨物裝卸

(B) 4. 根據不同負荷對船體作用產生的效果，作用在船體上的應力大致可以分為縱向彎矩、縱向扭矩、橫向作用力及局部作用力。請問「當船舶首尾部分的裝載在船體中心線兩側不對稱時，或當船舶在斜浪中航行時」所造成之應力為何？
A. 縱向彎矩
B. 縱向扭矩
C. 橫向作用力
D. 局部作用力

(C) 5. 依據MARPOL附則--V有關一般船舶之食物廢棄物垃圾於一般水域拋棄之規定，下列敘述何者正確？
A. 不得拋棄
B. 未經粉碎者，於離岸3浬外
C. 未經粉碎者，於離岸12浬外
D. 未經粉碎者，於離岸25浬外

(B) 6. SOLAS公約所定義的A級隔艙(指艙壁和甲板所構成的隔艙)的定義為何？
A. 鋼材或其他同等材料所構造，並於標準耐火試驗經過三十分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過者
B. 鋼材或其他同等材料所構造，並於標準耐火試驗經過六十分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過者
C. 鋼材或其他同等材料所構造，並於標準耐火試驗經過十五分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過者
D. 鋼材或其他同等材料所構造，並於標準耐火試驗經過四十五分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過者

(B) 7. 依MARPOL73/78國際公約附則II規定，下列有關液貨紀錄簿的敘述何者錯誤？
A. 船長於每頁簽署
B. 自最後記載之日起保存在船兩年
C. 持有NLS證書之船舶，其記載至少為英文、法文或西班牙文
D. 負責作業之甲級船員簽名

(C) 8. 對於船舶航行中發現穩性不足時，應可採取的應急措施的描述，下列何者為不正確？
A. 二層底艙注滿壓載水降低重心
B. 必要時將甲板貨物拋入海中
C. 為保持航向減少橫搖，應快速應用大舵角穩住航向
D. 放鬆本船橫向拖船拖纜

(A) 9. 「1973年防止船舶污染國際公約之1978年議定書」(MARPOL)實施後，在1992年通過修正案，將附錄I原規定「油類瞬間排洩率不超過60公升/浬」，修改為何？
A. 油類瞬間排洩率不超過30公升/浬
B. 油類瞬間排洩率不超過40公升/浬
C. 油類瞬間排洩率不超過50公升/浬
D. 油類瞬間排洩率不超過80公升/浬

(D) 10. 依MARPOL國際公約附則I規定，下列哪一項有關檢驗後矯正措施之敘述是錯誤的？
A. 如果船舶未依規定實施矯正措施，則應撤銷其證書並通知其主管官署
B. 驗船機構判定船舶出海航行之後將不致對海上環境構成不合理危害之威脅時，應允許其開航
C. 驗船師如果判定船舶或其所屬設備的實質狀況與證書所載事項不符合時，應立即採取矯正措施
D. 如果應實施矯正措施之船舶已經駛入其他締約國港口，則不需再通知該港口當局

(C) 11. 依MARPOL國際公約附則I規定，如換證檢驗之新證書未能在現有證書期限屆滿日之前核發，則主管官署的授權人得在現有證書上簽證，並接受該證書自期限屆滿日起算幾個月以內繼續有效？
A. 二
B. 三
C. 五
D. 六

(D) 12. 依我國船員法之規範，船員醫療及喪葬費用，其請求權自得請領之日起，因若干時間不行使而消滅？
A. 屆滿3個月
B. 屆滿6個月
C. 屆滿1年
D. 屆滿2年

(D) 13. 根據「1973年防止船舶污染國際公約之1978年議定書」(MARPOL)附錄I「防止油污染規則」，第34條規定「油類物質之排放管制」，油輪在特別海域外必須符合距離最近陸地多少海浬以上而且在航行中，油份瞬間排洩率不超過30公升/浬，始得將油類或含油混合物排放入海？
A. 20海浬以上
B. 30海浬以上
C. 40海浬以上
D. 50海浬以上

(A) 14. 請問「船上油污染應急計劃」全名為何？
A. Shipboard Oil Pollution Emergency Plan
B. Oil Record Book
C. Garbage Record Book
D. Crude Oil Washing Operations

(B) 15. 根據SOLAS公約要求，關於救生艇的設置，在母船橫傾幾度及縱傾幾度的惡劣條件下均能安全降落？
A. 橫傾22.5度及縱傾10度
B. 橫傾20度及縱傾10度
C. 橫傾22.5度及縱傾12度
D. 橫傾20度及縱傾12度

(C) 16. 根據1966年載重線國際公約的規定，乾舷甲板和船艢甲板上所有敞露部位應裝設有效的欄杆或舷牆，該欄杆或舷牆高出甲板的高度應至少有幾公尺？
A. 0.85公尺

B. 0.90公尺
C. 1.00公尺
D. 1.20公尺

(A) 17. 根據1966年載重線國際公約的規定，乾舷甲板和船艢甲板上所有敞露部位應裝設有效的欄杆或舷牆；而設置欄杆時，最低橫杆的高度不得大於幾公厘？
A. 230公厘
B. 250公厘
C. 275公厘
D. 300公厘

(A) 18. 於靜穩度曲線（Statical stability curve）中無法觀察的資料為何？
A. 穩定中心的高度
B. 復原力消失角度
C. 最大復原力角度
D. 最大復原力

(B) 19. 某港內船舶排水量為10,000噸，橫傾30度，GZ為2公尺，KM為7公尺，求船舶的扶正力矩？
A. 10,000噸．公尺
B. 20,000噸．公尺
C. 30,000噸．公尺
D. 50,000噸．公尺

(C) 20. 對於重心（Center of gravity）的下列敘述，何者不正確？
A. 船舶上所有物體的重力的合力必定通過船體之某一特定點
B. 與船舶的復原性具有很重要關係
C. 位於水面下船體體積的幾何中心
D. 與船舶的俯仰差具有很重要關係

(C) 21. 當箱形雜貨船長100 m，寬20 m，吃水5 m平浮於海水面上，今在該船舯向前20 m且龍骨向上4 m處，加裝1,200噸貨物，已知加裝貨物前KG為7 m，試求該船貨載後的艏吃水(m)為何？
A. 4.307
B. 5.307
C. 6.307
D. 7.307

(C) 22. 有關船舶結構佈置的設計型式，下列何者為錯誤？
A. 縱向系統
B. 橫向系統
C. 垂向系統
D. 混合系統

(B) 23. 依船員服務規則36條規定，船舶到港後，有關特種貨物之裝卸作業，應由下列何者負指揮之責？
A. 二副
B. 大副
C. 船長
D. 三副

(D) 24. 某一120公尺長之船舶，排水量為6,000公噸，以艏吃水4.8公尺，艉吃水4.5公尺浮於水面上，此時船舶之浮面中心位於舯後2公尺，TPC為15公噸，MTC為77公噸-公分，今將位於舯前16公尺之第二艙貨物卸出一部分，期使船舶達到艉俯15公分，則卸貨造成之俯仰差改變量為何？

A. 0.30公尺艏俯
B. 0.30公尺艉俯
C. 0.45公尺艏俯
D. 0.45公尺艉俯

(D) 25. 依國際安全管理章程規定，船舶所持有之符合文件（Document of Compliance）有效期限不得超過多少年？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(D) 26. 依現行商港法，欲於商港區域內敷設給水管道應經何單位同意？
A. 經濟部
B. 內政部
C. 商港區域所在地直轄市政府
D. 商港經營事業機構

(D) 27. 船舶復原力臂主要與下列何者有關？
A. 船舶大小
B. 船舶浮心高度
C. 船舶寬度
D. 船舶橫傾角的大小

(B) 28. 船體橫向肋骨系統結構中，其縱向構件排列為何？
A. 密而大
B. 疏而大
C. 密而小
D. 疏而小

(D) 29. 共同海損利害關係人於受分擔額之後，船員投棄之貨物被撈救而送還給貨物所有人，則貨物所有人應如何處理？
A. 拒絕此物
B. 請求貨物保險人處理或委付之
C. 將所受之分擔額返還於關係人，並請求貨物保險人處理
D. 將所受之分擔額返還於關係人，但得將所受損害及復得之費用扣除之

(A) 30. 依據MARPOL國際公約，總噸位至少多少以上之油輪應備有「船上油污染應急計畫」？
A. 150
B. 200
C. 300
D. 400

(B) 31. 原油洗艙系統之管系於安裝完成後，應以幾倍工作壓力進行試驗？
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5

(C) 32. 制訂國際安全管理章程之目的，不包括下列何者？
A. 防止人員傷害
B. 避免海洋環境受損
C. 船舶保全計畫之擬定及實施

D. 確保海上安全

(B) 33. 依現行船員服務規則，船舶所有人僱用船員於國內港口上船時，應於下列何時間內向航政機關申辦任職認可簽證，載入船員服務手冊中？
A. 1天前
B. 即時
C. 2天內
D. 3天內

(D) 34. 依據MARPOL之防止垃圾污染規則，下列何種船舶應張貼佈告以告知船員及旅客有關垃圾拋棄入海之相關規定？
A. 載客超過15人之船舶
B. 總噸位200以上之船舶
C. 總噸位400以上之船舶
D. 總長12公尺以上之船舶

(B) 35. 一深艙裝半滿之壓艙海水，致有一長20公尺，寬18公尺之矩形自由液面，船舶之排水量為6050噸，船舶重心之視上升量約為多少公尺？
A. 1.51
B. 1.61
C. 1.71
D. 2

(C) 36. 排水量5000噸之船有一長12m寬10m之二重底艙。今打入比重1.025之海水，但具有自由液面效應，則此船之視重心（Virtual center of gravity）上升量為多少公分？
A. 16.5
B. 18.5
C. 20.5
D. 22.5

(A) 37. 以下有關接班航行員之敘述，何者錯誤？
A. 負責當值之航行員如有理由相信接班航行員不能有效地執行當值職責時，交班後應就此事通知船長
B. 接班航行員應確保能完全執行其職責，尤其是有關夜視之調適
C. 接班航行員在接班前，應親自掌握船舶預估船位或真船位，並確認預定之航跡、航向與航速
D. 接班航行員應親自掌握與船舶航行有關之船長所頒布當值常規及其他特別指示

(A) 38. 依據MARPOL之防止垃圾污染規則，船舶在特別海域外，拋棄經粉碎之食物廢棄物時，應距最近陸地至少幾浬以上？
A. 3
B. 12
C. 20
D. 25

(B) 39. 依SOLAS之規定，每次在船上訓練及講授內容得包括船上救生及滅火設備之不同部分，但在至少多久之期限內應包括該船所有救生及滅火設備？
A. 1個月
B. 2個月
C. 3個月
D. 6個月

(B) 40. 依1966年國際載重線公約規定，下列何者應於兩舷旁漆畫載重線？
A. 軍事建制之艦艇

B. 船長24公尺以上之非自用遊艇
C. 漁船
D. 1966年以前建造，總噸位未滿150之船舶